# Страхование путешественников: сегменты и цена полиса

Решение: не масштабировать новый вариант ценообразования. При статистически значимом снижении конверсии рост финансового результата на клиента не подтверждён.

## Сравнение вариантов тарифа

| Показатель | Контроль | Тест |
|---|---|---|
| Пользователи | 6 043 | 6 306 |
| Конверсия в покупку | 32,25% | 26,44% |
| Средняя цена купленного полиса | 4 155 ₽ | 5 228 ₽ |
| Премии на клиента | 1 340 ₽ | 1 382 ₽ |
| Результат после выплат на клиента | 284 ₽ | 836 ₽ |
| Выплаты / премии | 78,79% | 39,47% |

## Интерпретация и статистика

Конверсия тестовой группы ниже на 5,82 п.п. ($p = 1{,}26 \times 10^{-12}$). Цена оформленного полиса выше на 25,8% ($p = 0{,}0104$). Для премий на клиента ($p = 0{,}739$) и результата после выплат ($p = 0{,}235$) статистически подтверждённых различий нет. Значимость разницы коэффициентов убыточности отдельно не проверялась.

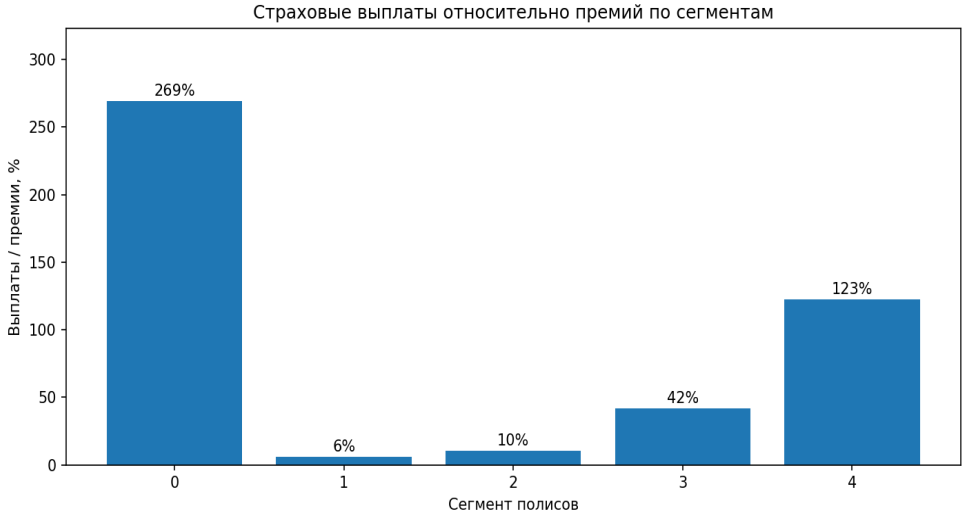



## Ограничения

У 2 493 клиентов нет группы эксперимента. Данные о выплатах не содержат валюты, в расчёте принята рублёвая сумма; долларовые цены полисов переведены по фиксированному курсу 80 ₽. Выплат всего 45, поэтому оценка долгосрочной убыточности нестабильна.

# Сегментация и проверка качества

В витрине 3 711 полисов, для кластеризации использованы возраст, длительность, страховая сумма и стоимость полиса. Фактические выплаты исключены из признаков модели, чтобы избежать использования будущего исхода при формировании групп.




## Аномалии, которые нельзя просто удалить

Из 3 711 полисов 193 помечены как аномальные. При этом все 45 положительных страховых выплат находятся среди этих 193 строк. Если убрать отмеченные записи из анализа, убыточность станет равна нулю по определению: такой результат некорректен. Поэтому кластеризация построена на всех полисах, а флаг аномалии используется как основание для проверки источника.

## Рекомендация по дальнейшей работе

Сохранить действующий тариф до повторного эксперимента. Проверить корректность распределения клиентов по группам и источники страховых выплат; выяснить причины снижения конверсии. Доработанный тариф испытывать по заранее выбранным основным и защитным метрикам.

Отношение выплат к премиям по сегментам описывает текущую выборку; для переносимого прогноза риска потребуются новые наблюдения и отдельная проверка модели.